编号：CL/GYNCLD/SHB/DJ/004-2024

# 作业指导书

# 电动单梁桥式起重机点检
# （驾驶室操作）

版本号：　V4.0

编制人：　龙 军

审核人：　孙 宏

批准人：　冯 兴

2024-10-25 发布　　2024-11-01 实施

**中国铁路成都铁路局贵阳南车辆段**

# 目　次

一、作业项目信息.....错误！未定义书签。

二、版本变更信息.....错误！未定义书签。

三、人员要求.....错误！未定义书签。

四、工具、物料清单.....错误！未定义书签。

五、关键安全风险卡控表.....3

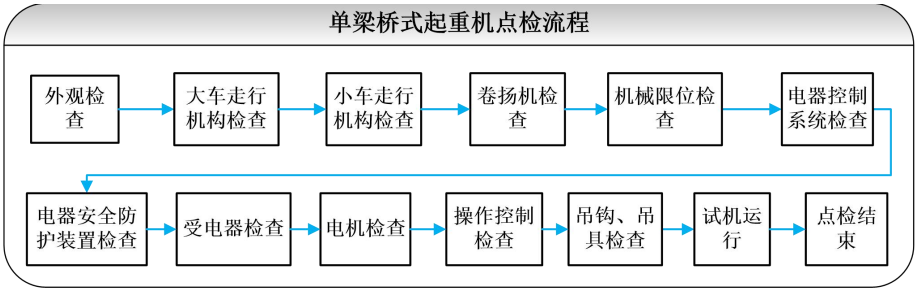
六、作业流程图.....3

七、作业内容及标准.....错误！未定义书签。

| 贵阳南车辆段 GUYANGNANCHELIANGDUAN 设备作业指导书 | 编　　号 | CL/GYNCLD/SHB/DJ/004-2023 |
|---|---|---|
| | 版　　本 | V3.0 |
| | 作业项目 | 电动单梁桥式起重机点检 |

## 一、作业项目信息

# 电动单梁桥式起重机点检

| 适用型号 | LD、OLD 型 | 位置 | 设备使用车间 |
|---|---|---|---|
| 修程 | 点检 | 周期 | 每班使用本设备前（超过 5 个班不用，5 个班不少于 1 次） |
| 作业人数 | 2 人 | 作业时间 | 10 分钟/台 |
| 注意事项 | 1. 穿戴好安全帽等劳防用品。<br>2. 电气检查时注意断电后方可进行，防止触电。 | | |
| 作业流程 |  | | |
| 参考资料 | 电动单梁桥式起重机使用维护说明书。 | | |
| 安全防护及注意事项 | 危险——1. 电源电压为交流电压相间380V。<br>2. 注意身体任何部位不得接触带电部位。<br>3. 检查安全帽，按正确方式佩戴好安全帽。<br>4. 点检作业上下楼梯时须精神集中，双手抓牢，脚下踩稳，确保身体重心靠向楼梯面，确保脚底支撑面面积最大，一步一步地缓慢上下，严禁左顾右盼，严禁跨阶梯上下。上下垂直型楼梯时，须始终保持身体正面朝向楼梯。<br>禁止——设备运行时，人体手臂及其他部位严禁进入或接触设备的夹持、 | | |

| | |
| --- | --- |
| | 旋转等机械运动区域和零件。 |

## 二、版本变更信息

| 版本 | 修订日期 | 执行日期 | 更改情况说明 | 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017.03.10 | 2017.03.10 | 初次发布 | 王小勇 | 吕斌 | 王岐 |
| V2.0 | 2017.07.28 | 2017.07.28 | 根据成都局集团公司最新作业指导书编制规定修订 | 王小勇 | 吕斌 | 王岐 |
| V3.0 | 2023.09.25 | 2023.11.01 | 根据成都局集团公司领导视频调阅问题整改及车辆部文件要求。 | 龙　军 | 孙宏 | 冯兴 |
| V4.0 | 2024.10.10 | 2024.11.01 | 车辆部关于开展货车系统作业指导书专项清查及修订的通知 | 龙　军 | 孙宏 | 冯兴 |

## 三、人员要求

| 序号 | 名　称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技能要求 | 接受过关于该设备的综合培训，能够熟练操作，并持有相关《持特种设备作业人员操作证》。 | |
| 2 | 着装要求 | 1.按规定穿戴劳保服、帽、鞋。<br>2.劳保服上衣应保持整洁，各口袋须扣上，不得放任何细碎易落物品。<br>3.女工发辫必须罩在工作帽内，不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋进行操作。 | |

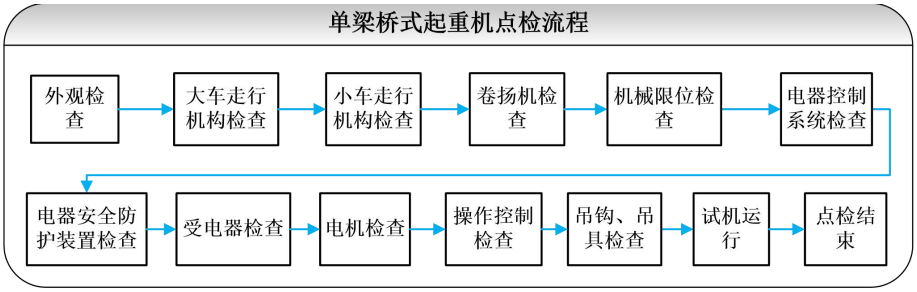
## 四、工具清单

| 序号 | 名　称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备点检、运转记录卡 | | 本 | 1 | |

## 五、关键安全风险卡控表

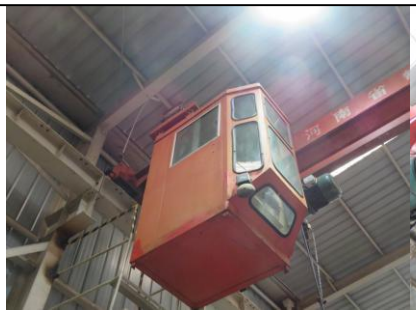
| 序号 | 风险名称 | 防控措施 |
| --- | --- | --- |
| | 劳安风险 | 1.检查运动部件时注意防止夹伤。<br>2.紧固螺栓、螺母时，注意不要用力过猛，防止滑伤。<br>3.试机运行时不得接触运动部件。<br>4.防止人员、工具、配件从高处坠（滑）落。<br>5.防止触电。 |

## 六、作业流程图



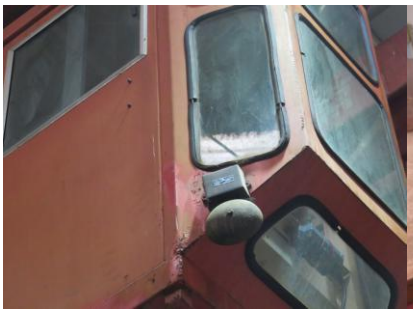

## 七、作业内容及标准

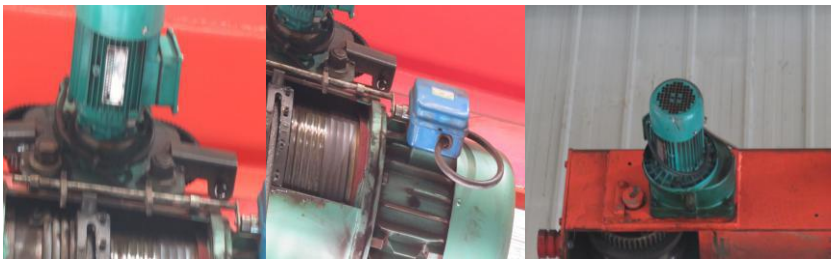
| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| 1 | 外观检查 | 警告：1.注意身体任何部位不得接触带电部位。2. 检查设备内部时应防止头部碰撞。3.检查运动部件时注意夹伤。<br>（1）目测检查桥架部是否存在结构变形、脱焊、裂纹等缺损。图1<br>（2）目测检查桥架连接走行台作用良好。<br>（3）目测检查排障器安装良好。图2<br>（4）目测检查缓冲器无裂损，安装良好。图2<br>（5）外观检查驾驶室无变形、开焊情况。图3<br>（6）检查驾驶室各连接受力件无开焊，各连接螺栓无松动。图4<br>（7）检查确认驾驶室各观察窗作用良好，防护玻璃无裂纹、无损坏。<br> <br>图 1　　图 2 |

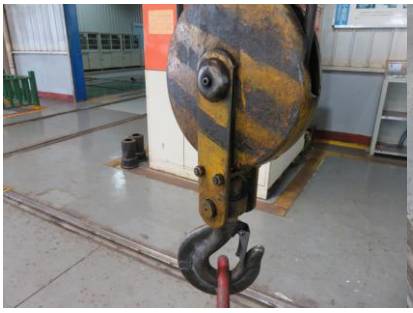
| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| | |  <br>图 3　　图 4 |
| 2 | 大车走行机构检查 | （1）目测检查走行部分外观良好。图 5<br>（2）目测检查走行减速机无漏油，各部连接螺栓齐全，减速机构无松脱情况。<br> <br>图5 |
| 3 | 小车走行机构检查 | （1）目测检查小车外观无异常。图 6<br>（2）目测检查小车走行机构配件齐全，无明显损坏及脱落情况。<br>（3）目测检查横穿销作用良好、有效，固定螺帽无**松动情况。**<br>（4）目测检查小车走行防撞胶垫作用良好、有效。<br>（5）目测检查小车走行导轨面不存在偏磨。<br>（6）目测检查小车走行变速箱无漏油现象。 |

| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| | | <br>图6 |
| 4 | 卷扬机构检查 | （1）目测检查卷扬机外观无异常。图 7<br>（2）目测检查滚筒作用良好，左右窜动不明显。<br>（3）检查钢丝绳跳槽现象，钢丝绳不得有断股，继丝不能超过 10%。<br>（4）目测检查排线器安装良好。<br>（5）目测检查钢丝绳绳端固定作用良好。<br> <br>图7 |
| 5 | 机械限位检查 | （1）目测检查撞臂安装良好，且无变形。图 8<br> |

| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| | | 图 8 |
| 6 | 电器控制系统检查 | 1.注意身体任何部位不得接触带电部位。2.床身上部检查注意滑跌的风险。 3. 检查设备内部时应防止头部碰撞。4.检查运动部件时注意夹伤。<br>（1）目测检查主电源线无破皮及老化情况。<br>（2）扳动测试检查配电柜门有无卡阻变形，门锁有无损坏。<br>（3）目视检查各电气配件外观无破损、安装不牢固等不良现象。[图9]<br>（4）目测检查小车走行控制线路无损坏、破皮及老化情况。<br>（5）目测检查小车走行控制线路吊线拉线及滑轮外观良好，导向装置无异常。图10<br> <br>图9　　图10 |
| 7 | 电器安全防护装置检查 | （1）目测大车走行限位安装良好（有撞臂者，撞臂无异常）。图 11<br>（2）目测小车上升限位安装有效。图 12<br>（3）目测小车升降断火开关安装有效。图 13<br>（4）检查限重器安装良好，外观无异常。图 14<br>（5）目测电铃外观无异常，安装良好。图 15<br>（6）检查确认门限位安装良好，手动检查作用良好。图 16 |

| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| | | （7）目测对各电器防护装置的线路无老化、破皮及脱落情况。<br> <br>图 11　　图 12<br> <br>图 13　　图 14<br>  <br>图 15　　图 16 |
| 8 | 受电器检查 | 目测检查受电器安装架子良好。图17<br> <br>图17 |

| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| 9 | 电机检查 | 警告：严禁用手触摸运动部件。<br>（1）目测检查各电动机安装牢固无异常。图18<br>  <br>图18（小车走行电机）（葫芦升降电机）（大车走行电机） |
| 10 | 操作控制检查 | （1）操作面板检查。图19<br>（1.1）目测检查操作按钮、旋钮灵活无卡滞、无损坏。<br>（1.2）目测检查各指示灯作用良好。<br>（1.3）检查电源开关有效。<br>（1.4）检查急停按钮动作正常。<br>（2）凸轮控制器检查。图20<br>（2.1）检查凸轮控制器操作手柄作用良好，操作灵活。<br>（2.2）手动操作各档位，确认各档位动作可靠。<br> <br>图19　　图20 |
| 11 | 吊钩、吊具检查 | （1）吊钩检查。图 21<br>（1.1）外观检查吊钩各配件齐全，无损坏、变形，各固定螺栓无松动。<br>（1.2）检查吊钩转动灵活。<br>（1.3）目测检查吊钩无裂纹。 |

| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| | | （1.3）防脱卡作用良好，有效。<br>（2）吊具检查。图 22<br>（2.1）外观检查吊具各配件齐全，无损坏、变形。<br>（2.2）检查各焊接处无开焊现象。<br>（2.3）目测检查各受力部位无裂纹。<br>  <br>图 21　　图 22 |
| 12 | 试车运行 | (1)设备操作人员打开电源，选择手动模式，依次点动各动作，观察各部动作是否正常。<br>（2）试机确认葫芦升降限位作用良好。<br>（3）试机确认大车走行限位作用良好。<br>（4）试重确认葫芦升降刹车作用良好。<br>（5）试机确认大车走行刹车作用良好，刹车距离符合要求。<br>（6）检查限重器显示正常。<br>（7）检查确认限电铃作用良好、有效，声音符合使用要求。<br>（8）检查确认门限位作用良好、有效。<br>（9）进一步检查确认各电机安装可靠。<br>（10）动作葫芦升降检查确认钢丝绳断丝不超 10%。<br>（11）确认各工作状态良好后，开机运行。 |

| 序号 | 检查项目 | 作业内容、标准及图示 |
|---|---|---|
| 13 | 点检结束 | （1）在点检作业中及试机运行中发现有影响运行安全情况的应及时报修，设备维修人员按《电动桥式起重机临修作业指导书》相关要求进行处理。<br>（2）扫点检二维码进入设备管理系统，按点检情况如实填写点检记录。<br>（3）运行过程中应做好监护，防止发生设备运行事故及人身伤害。<br>（4）设备运行结束后，必须关闭该设备电源，应做到工完料净场地清。 |

# 八、警示案例

| 序号 | 警示案例 |
|---|---|
| 1 | 2020 年 9 月 16 日，某钢铁公司炼钢厂维修班工长张某，在检修精整跨 32T 天车主钩钢丝绳脱槽故障时，被滑下的钩头护罩挤伤，造成左手无名指两节截除，中指肌腱断裂失能。 |
| 2 | 2021 年 12 月 24 日上，某钢铁公司轧钢厂，天车司机马某在无指挥的情况下，吊钢锭去撞击电瓶搬运车上不齐的钢锭过程中，恰遇供钢厂郑某回身到钢垛边捡手套，将郑某的头部挤在钢锭与钢垛之间造成郑某死亡。 |